БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Бағдарламалық қамтамасыз ету және оның өмірлік циклі

БҚ ұғымы · әзірлеу кезеңдері · даму тәсілдері

ОҚУ ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ · 01

Оқу мақсаттары

Сабақ соңында сіз:

1

БҚ ұғымын түсіндіресіз

Бағдарлама мен құрылғының өзара байланысын сипаттайсыз.

2

Кезеңдерді атайсыз

Талаптан бастап қолдауға дейінгі негізгі қадамдарды ретімен қоясыз.

3

Модельдерді салыстырасыз

Каскадтық және итерациялық тәсілдердің ерекшеліктерін ажыратасыз.

Негізгі сұрақ: бағдарлама дайын өнімге қалай айналады?

Бағдарламалық қамтамасыз ету дегеніміз не?

БҚ – аппараттық құралдарға тапсырма орындататын логикалық бөлік.

БҚ — белгілі бір міндетті орындауға арналған бағдарламалар, оларға қатысты деректер мен нұсқаулар жиынтығы.

МАҢЫЗДЫ

Компьютердің құрылғылары мен БҚ бірлесіп жұмыс істейді.

Операциялық жүйе

Қолданбалар

Әзірлеу құралдары

БҚ қалай жұмыс істейді?

Пайдаланушы әрекетінен компьютердің жауабына дейін.

01

Пайдаланушы

Бұйрық береді немесе дерек енгізеді.

02

Бағдарлама

Тапсырманы өңдеп, жүйеге жүгінеді.

03

Операциялық жүйе

Ресурстар мен құрылғыларды басқарады.

04

Құрылғы

Нәтижені көрсетеді не сақтайды.

Мысал: құжатты сақтау → бағдарлама → ОЖ → дискіге жазу

Бағдарламаның өмірлік циклі

Идея пайда болғаннан бастап жүйені қолдауға дейінгі үдеріс.

01

Талаптарды талдау

Кімге және не үшін керек?

02

Жобалау

Жүйе қалай жұмыс істейді?

03

Әзірлеу

Код жазу және біріктіру.

04

Тестілеу

Қателерді тексеру.

05

Енгізу және қолдау

Іске қосу, түзету, жаңарту.

Өмірлік цикл қадамдары жобаға қарай қайталануы мүмкін.

Алғашқы үш кезең

Жоспарлау сапалы өнімнің негізін қалайды.

1

1. Талаптар

Пайдаланушы қажеттілігін анықтау, функционалдық және сапалық талаптарды жазу.

2

2. Жобалау

Интерфейс, деректер қоры, архитектура және байланыстар схемасын дайындау.

3

3. Әзірлеу

Бағдарламаның модульдерін кодтау, бір жүйеге біріктіру және кодты қарау.

Нәтижелері: талаптар құжаты → жоба сызбасы → жұмыс істейтін нұсқа

Келесі кезеңдер

Өнімді тексеру және оны пайдалануда сақтау.

1

4. Тестілеу

Жұмысын, ыңғайлылығын және қауіпсіздігін тексеру.

2

5. Енгізу

Пайдаланушыға ұсыну, баптау, бастапқы деректерді қосу.

3

6. Қолдау

Қателерді түзету, функцияларды жетілдіру, жаңарту.

Маңыздысы: қолдау аяқталғанша өнім өзгеріп, жетіледі.

Әзірлеу тәсілдері

Барлық жоба бірдей әдіспен жасалмайды.

1 RFALL

Каскадтық тәсіл

Кезеңдер көбіне ретімен жүреді. Талаптар тұрақты болса, жоспарлау оңай.

2 ATIVE

Итерациялық тәсіл

Жүйе бірнеше нұсқамен дамиды. Әр қайталауда кері байланыс алынады.

3 E

Agile тәсілдері

Қысқа циклдер, командамен байланыс, өзгерістерге бейімделу маңызды.

Таңдау талаптардың тұрақтылығына, мерзімге және тәуекелге тәуелді.

Нақты мысал: колледждің электрондық журналы

Өмірлік цикл кезеңдері бір жобада қалай көрінеді?

Кезең	Іс-әрекет	Нәтиже
Талаптар	Баға, қатысу, студент тізімін анықтау	Қажеттіліктер
Жобалау	Экрандар мен деректер қорын сызу	Макет
Әзірлеу	Баға енгізу және есеп бөлімін жасау	Бастапқы нұсқа
Тестілеу	Қате баға, кіру құқығын тексеру	Тексеру есебі
Енгізу/қолдау	Оқытушыларға беру, жаңарту	Жұмыс істейтін жүйе

Жаттығу: электрондық журналға 2 жаңа талап ұсыныңыз.

Бекіту және қорытынды

Сұрақтарға қысқа жауап беріңіз.

1. **Бағдарламалық қамтамасыз ету мен аппараттық құралдың айырмашылығы қандай?**

2. **Өмірлік циклдің негізгі кезеңдерін ретімен атаңыз.**

3. **Тестілеу не үшін қажет?**

4. **Талаптар жиі өзгерсе, қай тәсіл ыңғайлы болуы мүмкін?**

Түйін: жақсы БҚ — жоспарлау, әзірлеу, тексеру және қолдаудың нәтижесі.